Sia V uno sp. vett. e sia $v_1, \dots, v_n$ una base di V

Ogni vettore di V si scrive in modo unico come comb. lin. dei $v_1, \dots, v_n$ $\longrightarrow \forall v \in V \ \exists! \ \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tali che

$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$





Verifichiamo l'unicità: $\lambda_1, \mu_1, \dots, \mu_n \in \mathbb{K}$

$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = \mu_1 v_1 + \dots + \mu_n v_n$

$(\lambda_1 - \mu_1) v_1 + \dots + (\lambda_n - \mu_n) v_n = 0$

quindi $\lambda_1 - \mu_1 = \dots = \lambda_n - \mu_n = 0$

perché $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indip.

Def. Fissata una base $v_1, \dots, v_n$ i coeff. $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tali che $v = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$ sono LE COORDINATE DI v RISPETTO A $v_1, \dots, v_n$

Sia V uno sp. vett., $v_1, \dots, v_n$ una base e $w_1, \dots, w_r$ un insieme di vett. lin. indip.

Allora $r \leq n$

$\lambda_1 w_1 + \dots + \lambda_r w_r = 0$

$w_i = \sum_{s=1}^{n} a_{is} v_s$ $\quad a_{is}$ le coordinate di w_i rispetto alla base $v_1, \dots, v_n$

$\sum_{i=1}^{r} \lambda_i \sum_{s=1}^{n} a_{is} v_s = 0$

$\sum_{s=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{r} \lambda_i a_{is} \right) v_s = 0$

quindi

$\forall s = 1, \dots, n \quad \sum_{i=1}^{r} \lambda_i \cdot a_{is} = 0$

perché i v_s sono lin. indip.

$A = (a_{is})_{\substack{i=1 \dots r \\ s=1 \dots n}}$

$A \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_r \end{pmatrix} = 0$

ma allora il numero di righe della matrice deve essere $\geq$ del numero di colonne, altrimenti per Rouché-Capelli il sistema avrebbe ∞ sol, contro l'indip. dei w_i

$\sum_{i=1}^{r} \lambda_i \sum_{s=1}^{n} a_{is} v_s = 0$

Prendo $q(x)$ qualunque in V

$\lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2 = q = ax + b$

ha sempre sol? Ma se esistesse un q per il quale non è sol allora non abbiamo i generatori

$\lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2 = 0$

$V = \mathbb{R}[x]_{\leq 2} = \{ p(x) \in \mathbb{R}[x] \text{ di grado} \leq 2 \}$

$p_1 = 2 + x$

$p_2 = 3 + 2x$

Sono una base?

Lo quindi SI formano una base in quello spazio vettoriale

$\lambda_1 (2 + x) + \lambda_2 (3 + 2x) = 0$

$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 = 0 \\ 2\lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \end{cases}$ $\quad (\lambda_1 + 2\lambda_2) x + (2\lambda_1 + 3\lambda_2) = 0$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & a \\ 2 & 3 & b \end{array} \right)$

$V_1, \dots, V_n \in V$ sono lin. indip. se $\forall \lambda_1, \dots \lambda_n \in \mathbb{K}$

Lo $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$

$w_1 = x + 1$ $\qquad w_1 = a_{11} p_1 + a_{12} p_2$

$w_2 = -3$

Come si fa a dire che

